9 | Ortslinien

«Wenn ihr schwimmen lernen wollt, dann geht mutig ins Wasser, wenn ihr lernen wollt, Aufgaben zu lösen, dann löst sie.»

— George Pólya

9.1 Dreieckstransversalen

Als Transversalen im Dreieck betrachtet man Strecken oder Geraden, die besondere Eigenschaften aufweisen und oft durch charakteristische Punkte des Dreiecks verlaufen

Teil 1

Zum Nachdenken

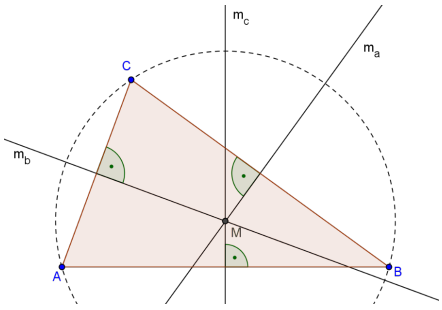
Welche Transversalen kennen Sie?

9.1.1 Die Mittelsenkrechten

Teil 2

Satz 9.1.1

Die Mittelsenkrechten eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt. Dieser ist der Mittelpunkt des Umkreises.



Applet

Beweisidee

Sei M der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten m_c und m_a. Dann gilt einerseits $\overline{MA} = \overline{MB} = \overline{MC}$ (Abstandsgleichheit), andererseits liegt M auch auf m_b (Umkehrung der Mittelsenkrechten-Eigenschaft).

Aufgabe 9.1

Welche Lagen nimmt der Umkreismittelpunkt für unterschiedliche Dreiecksformen ein? Experimentieren Sie mit GeoGebra!

9.1.2 Die Höhen

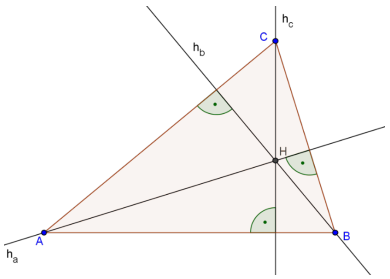
Auch die *Höhen* eines Dreiecks zählt man zu den Transversalen, wobei mit «Höhe» die *Lotgerade* von einer Ecke auf die gegenüberliegende Seite gemeint ist.

Im Zusammenhang mit Flächenberechnungen bezeichnet man die *Lotstrecke* (wie auch ihre Länge) vom Eckpunkt bis zum zugehörigen Lotfusspunkt ebenfalls als Höhe. Welcher Begriff von Höhe jeweils gemeint ist, ist also kontextabhängig. Im stumpfwinkligen Dreieck können die Höhen auch ausserhalb des Dreiecks liegen, weshalb man von Höhengeraden spricht.

Analog zu den Mittelsenkrechten ergibt sich eine bemerkenswerte Inzidenzaussage:

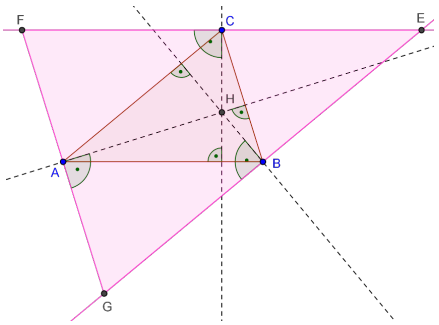
Satz 9.1.2

Die Höhen eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt, dem sogenannten Höhenschnittpunkt oder Orthozentrum.



Applet

Beweisidee



Führe den Satz auf die Aussage zu den Mittelsenkrechten zurück, d. h., die*Höhen* des betrachteten Dreiecks *ABC* werden als *Mittelsenkrechten* eines anderen Dreiecks *EFG* interpretiert, wobei *EFG* das sogenannte Ergänzungsdreieck ist, dessen Seiten parallel zu den Seiten von *ABC* durch die gegenüberliegenden Ecken verlaufen.

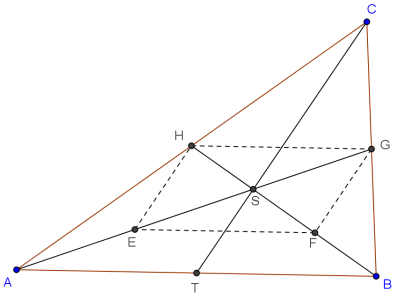
9.1.3 Die Seitenhalbierenden

Die Geraden durch die Ecken und die jeweils gegenüberliegenden Seitenmitten eines Dreiecks heissen *Seitenhalbierende*. Wie bei den Höhen eines Dreiecks sind damit sowohl die *Geraden* als auch nur die *Strecken* zwischen Ecke und zugehörigem Seitenmittelpunkt oder deren *Längen* gemeint.

Teil 3

Satz 9.1.3

Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt. Dieser teilt jede Seitenhalbierende im Verhältnis 2:1 (von der Ecke aus gemessen).



Applet

Beweisidee

Wir betrachten die Mittelpunkte M_a und M_b der Seiten a und b sowie die Seitenhalbierenden s_a und s_b, die sich im Punkt S schneiden.
Da $\frac{\overline{CM_b}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{CM_a}}{\overline{CB}} = \frac{1}{2}$, gilt nach der Umkehrung des 1. Strahlensatzes, dass M_aM_b parallel zu AB ist. Aufgrund des 2. Strahlensatzes gilt zudem:

$$\frac{\overline{M_aM_b}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CM_a}}{\overline{CB}} = \frac{1}{2}.$$

Der 2. Strahlensatz liefert uns für die beiden Strahlen s_a und s_b dann die Behauptung:

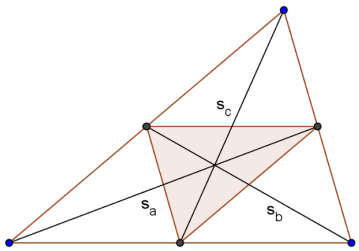
$$\frac{\overline{M_bS}}{\overline{SB}} = \frac{\overline{M_aS}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{M_aM_b}}{\overline{AB}} = \frac{1}{2}.$$

Bekanntlich bilden die Seitenhalbierenden eines Dreiecks *Schwerelinien*, wenn man sich das Dreieck homogen mit Masse belegt denkt. Der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden ist daher der Schwerpunkt des Dreiecks – eine Erkenntnis, die auf *Archimedes* (287–212 v. Chr.) zurückgeht. Anschaulich ist der Schwerpunkt auch jener Punkt, auf dem sich das (als homogen gedachte) Dreieck auf einer Nadelspitze balancieren lässt.

Der Satz über den Schwerpunkt des Dreiecks lässt sich noch auf eine andere, illustrative Weise einsehen. Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass die Seitenhalbierenden eines Dreiecks mit denen des Mittendreiecks zusammenfallen. (Das Mittendreieck entsteht, indem man die Seitenmitten des ursprünglichen Dreiecks verbindet.)

Aufgabe 9.2

Die Seitenhalbierenden eines Dreiecks fallen mit denen seines Mittendreiecks zusammen – das Mittendreieck entsteht durch Verbinden der Seitenmitten.
Wie lässt sich aus dieser Beobachtung ebenfalls die Aussage von begründen? (Hinweis: Was geschieht, wenn wir fortlaufend das Mittendreieck des vorhergehenden bilden?)



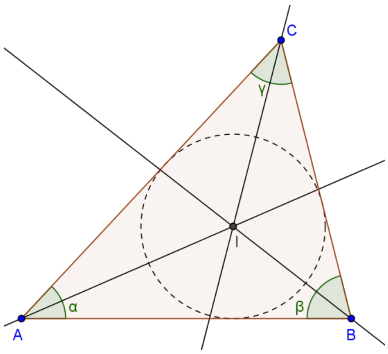
9.1.4 Die Winkelhalbierenden

Neben dem Umkreis besitzt ein Dreieck auch einen Inkreis. Es handelt sich dabei um den Kreis im Innern des Dreiecks, der die Seiten berührt und dessen Mittelpunkt durch die Winkelhalbierenden bestimmt wird.

Teil 4

Satz 9.1.4

Die Winkelhalbierenden eines Dreiecks schneiden sich in genau einem Punkt. Dieser ist der Mittelpunkt des Inkreises.



Applet

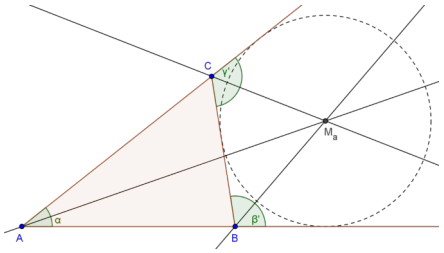
Beweisidee

Eine Winkelhalbierende besteht genau aus den Punkten, welche jeweils gleichweit von den Schenkeln des Winkels entfernt liegen. Der Beweis ist daher analog zu dem des Satzes über die Mittelsenkrechten.Der Schnittpunkt zweier Winkelhalbierender hat gleichen Abstand zu allen drei Seiten, liegt also auch auf der dritten Winkelhalbierenden.

Im Satz zu den Winkelhalbierenden ist genau genommen von den Halbierenden der *Innenwinkel* die Rede. Zuweilen sind beim Dreieck aber auch die *Aussenwinkel* interessant, und deren Halbierende besitzen eine analoge Eigenschaft.

Satz 9.1.5

Die Aussenwinkelhalbierenden durch je zwei Ecken eines Dreiecks und die Innenwinkelhalbierende durch die dritte Ecke schneiden sich in genau einem Punkt. Dieser ist der Mittelpunkt eines «Ankreises».



Applet

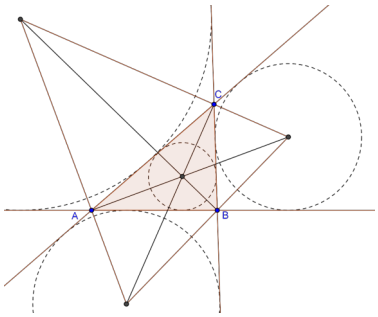
Beweisidee

Die Symmetrieeigenschaft der Winkelhalbierenden (innen wie aussen) führt dazu, dass der Schnittpunkt gleichweit von allen drei Seiten(geraden) entfernt ist.

Aufgabe 9.3

Die Beweise in diesem Abschnitt sind nur verkürzt wiedergegeben, meist nur in Form der Beweisidee. Formulieren Sie die Beweise sorgfältig aus und achten Sie dabei auf eine stringente Argumentation.

Vertiefung und Reflexion

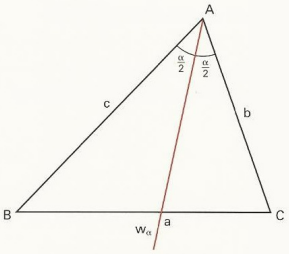


Aufgabe 9.4

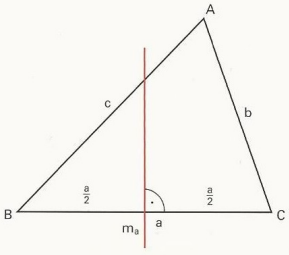
Die Mittelpunkte der drei Ankreise bilden selber ein Dreieck, in dem die Halbierenden der Innenwinkel des ursprünglichen Dreiecks als Höhen in Erscheinung treten. Dies, weil sich Innen- und Aussenwinkelhalbierende in einer Ecke senkrecht treffen – warum?

38 **Hat ein Dreieck eine Mitte?**

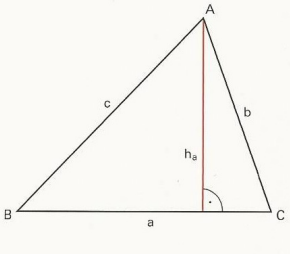
Spezielle Linien wie Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Höhen oder Seitenhalbierende legen in einem Dreieck Punkte fest. Welcher dieser Punkte ist der «wahre» Mittelpunkt eines Dreiecks?



Winkelhalbierende



Mittelsenkrechte



Höhe

Zum Nachdenken

Welchen Schnittpunkt würden Sie als Mitte des Dreiecks bezeichnen? Begründen Sie Ihre Wahl.

Applet

9.2 Ortsaussagen

Die Dreieckstransversalen sind spezielle Ortslinien, die durch ihre Lage im Dreieck charakterisiert werden. Allgemein bezeichnet man in der Geometrie eine Punktmenge, die durch eine bestimmte Eigenschaft charakterisiert ist, als *geometrischen Ort*.

Teil 5

Beispielsweise ist der geometrische Ort aller Punkte, die von einem gegebenen Punkt M einen Abstand von weniger als 5 cm besitzen, das Innere der Kreisscheibe um M mit $r = 5$ cm.

Applet

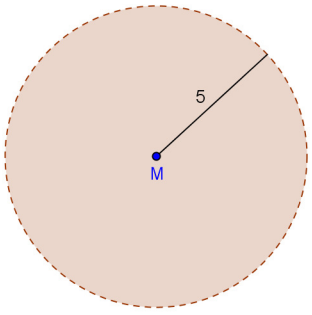
Stellen diese Punktmengen im Unterschied zu einer Fläche eine Linie dar, so spricht man von *Ortslinien*. Die berandende Kreislinie um M ist die Ortslinie zur Abstandseigenschaft $\overline{MP} = 5$ cm.

Applet

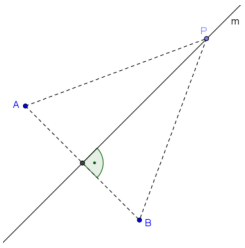
Der geometrische Ort aller Punkte P, die von zwei gegebenen Punkten A und B jeweils den gleichen Abstand besitzen, ist die *Mittelsenkrechte* von $\overline{AB}$. Auch sie ist damit ein Beispiel für eine Ortslinie.

Ein drittes Beispiel für einen geometrischen Ort bzw. eine Ortslinie liefert der sogenannte *Fasskreisbogen*. Der Name «Fasskreisbogen» leitet sich von der Form eines Fasses ab, dessen Seitenlinie einen ähnlichen Bogen beschreibt.Er entsteht als Menge aller Punkte P, von denen aus eine gegebene Strecke $\overline{AB}$ unter einem bestimmten Winkel α erscheint. Die Ortslinie ist beispielsweise der *Fasskreisbogen* über $\overline{AB}$ zu $\alpha = 70°$ (vgl. Aufgabe 9.5).

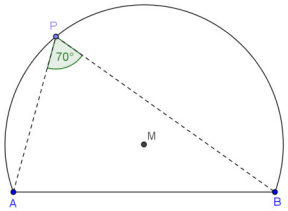
Applet



Kreis



Mittelsenkrechte



Fasskreisbogen

Definition 9.2.1

Geometrischer Ort Die Formulierung «*Der geometrische Ort aller Punkte … ist …*» besagt:

(I.) Jeder Punkt des geometrischen Orts hat die genannte Eigenschaft.

(II.) Jeder Punkt mit der genannten Eigenschaft liegt auf diesem Ort (und nirgendwo sonst).

Diese beiden Bedingungen werden oft als «Hin-» und «Rückrichtung» bezeichnet.

Beim strengen Beweis einer geometrischen Ortsaussage sind daher immer *zwei Beweisrichtungen* zu berücksichtigen. Wir betrachten als Beispiel den Thaleskreis, der als Fasskreisbogen für den Spezialfall $\alpha = 90°$ entsteht. Diese Beweisführung konkretisieren wir am Beispiel des Thaleskreises.

Satz 9.2.2 Thaleskreis

Der geometrische Ort aller Punkte C, von denen aus die Strecke $\overline{AB}$ unter einem rechten Winkel erscheint, ist der Kreis mit Durchmesser $\overline{AB}$.

Hilfe 1

Die beiden Aussagen, die dahinter stehen, sind:

(1) *Wenn* C auf dem Kreis mit Durchmesser $\overline{AB}$ liegt, *dann* ist das Dreieck ABC bei C rechtwinklig.

(2) *Wenn* das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel besitzt, *dann* liegt C auf dem Kreis mit Durchmesser $\overline{AB}$.

Die Voraussetzungen in beiden Aussagen (*Wenn* …) sind unterschiedlich, ebenso die Behauptungen (*dann* …), folglich werden es im Allgemeinen auch die Beweisschritte sein.

Beweis -- Thaleskreis (1)

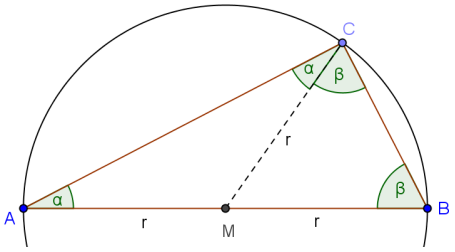
Applet

Wir zerlegen das Dreieck ABC in die beiden gleichschenkligen Dreiecke AMC und MBC.
Die Behauptung folgt dann aus:

$$180° = \alpha + \beta + \gamma$$

$$= \alpha + \beta + (\alpha + \beta) = 2(\alpha + \beta).$$

Also gilt $\alpha + \beta = 90°$, was bedeutet, dass $\gamma = 90°$.

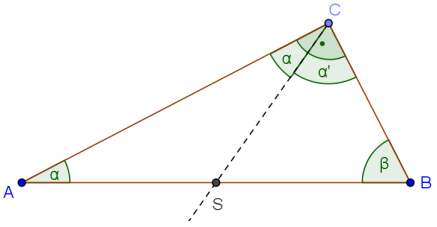


Beweis -- Thaleskreis (2)

Wir zerlegen den rechten Winkel bei C in die beiden Teilwinkel α und α'. (Das ist möglich, weil $\alpha < 90°$ sein muss.)
Aus

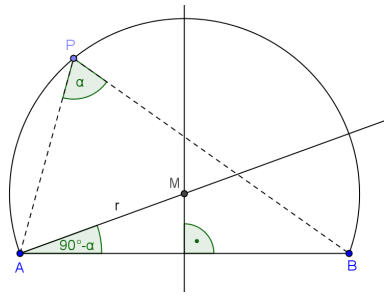
$$\alpha + \beta = 90° = \alpha + \alpha'$$

folgt $\beta = \alpha'$, was zeigt, dass die Teildreiecke ASC und SBC gleichschenklig sind. Da $\overline{CS}$ ein gemeinsamer Schenkel ist, folgt $\overline{AS} = \overline{CS} = \overline{BS}$, also liegt C auf dem Kreis mit Mittelpunkt S und Radius $\overline{AS} = \frac{1}{2}\overline{AB}$.



Aufgabe 9.5

Zu einer gegebenen Strecke AB und einem Winkel $0 < \alpha < 90°$ lässt sich der zugehörige *Fasskreisbogen* folgendermassen konstruieren:
Die Mittelsenkrechte der Strecke AB und der freie Schenkel des Winkels $90° - \alpha$ schneiden sich im Mittelpunkt M des Fasskreises, welcher AB als Sehne besitzt.



Beweisen Sie nun die Ortslinienaussage zum Fasskreisbogen (S. 131), wonach dieser nämlich der geometrische Ort aller Punkte P ist, von denen aus die Strecke AB unter dem Winkel α zu sehen ist.

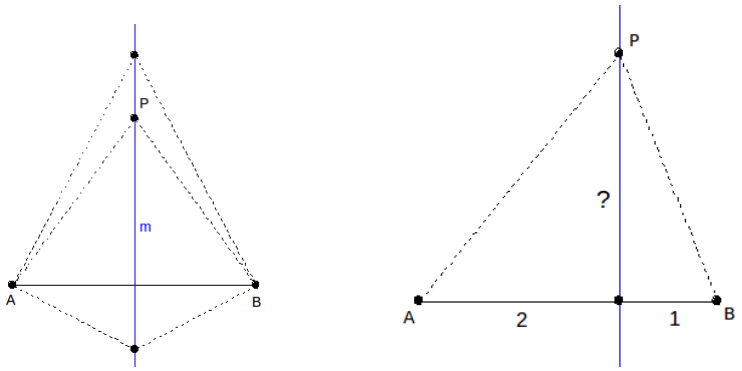
Ergänzung. Wie lässt sich der Fasskreisbogen für $\alpha > 90°$ konstruieren?

9.3 Die verallgemeinerte Mittelsenkrechte

Errichtet man auf einer Strecke AB die Mittelsenkrechte m, so ist jeder Punkt $P \in m$ gleich weit von A und B entfernt. Ausgedrückt als Verhältnis bedeutet das:

Teil 6

$$\frac{AP}{PB} = \frac{1}{1}$$



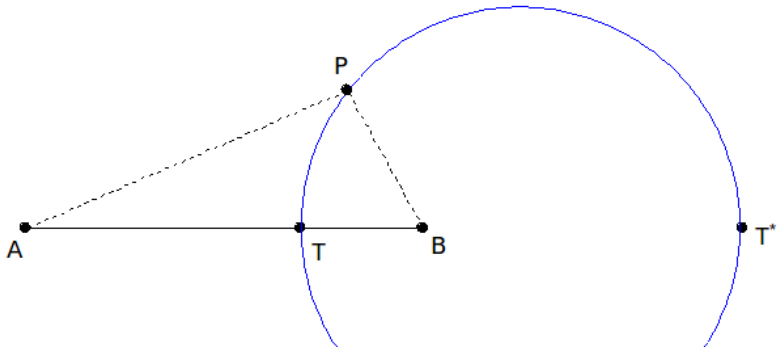
Die Frage ist: Wo liegen die Punkte P, wenn das Verhältnis *ungleich 1* ist, beispielsweise $\frac{2}{1}$?

Aufgabe 9.6

Erklären Sie, warum der Vorschlag im obenstehenden Bild nicht richtig sein kann. Tatsächlich bilden alle Punkte, die von A doppelt so weit entfernt sind wie von B, eine Ortslinie. Stellen Sie durch qualitative Überlegungen ein Hypothese auf, wie diese Linie aussieht.

Über das Leben des *Apollonius von Perge* (ca. 262-190 v. Chr.) ist wenig bekannt. Er studierte und wirkte wohl die meiste Zeit in Alexandria als Mathematiker. Wir kennen ihn heute von seinen Arbeiten über Kegelschnitte. Ausserdem trug er zur Theorie der Mond- und Planetenbewegung bei.





Applet

Apollonius entdeckte, dass alle Punkte P, für die gilt, dass $\frac{AP}{PB} = \tau$, sich auf einem *Kreis* befinden. Der Durchmesser ist dabei bestimmt durch die Punkte T und $T^\star$ auf dem Kreis, die beide auf der Geraden durch A und B liegen.

Obwohl $T^\star$ für unser Empfinden die Strecke AB nicht mehr teilt, lohnt sich die Abstraktion, $T^\star$ trotzdem als «äusseren» Teilungspunkt anzusehen und damit das Paar $(T, T^\star)$ wie folgt zu definieren.

Definition 9.3.1

Harmonische Teilung Teilen die Punkte T und $T^\star$ die Strecke AB innen bzw. aussen bis auf das Vorzeichen im selben Verhältnis, d. h. es gilt

$$\frac{\overline{AT}}{\overline{TB}} = -\frac{\overline{AT^\star}}{\overline{T^\star B}},$$

so heisst diese Teilung **harmonisch**.

Hilfe 2

Die harmonische Teilung haben Sie im Grundjahr bereits kennengelernt und dort erste Erkundungen dazu gemacht.

▶ MA01.01

Formulieren wir seine Beobachtung in einem Satz:

Satz 9.3.2 Apolloniuskreis

Teilen zwei Punkte T und $T^\star$ die Strecke AB harmonisch im Verhältnis τ, dann ist der geometrische Ort aller Punkte, deren Entfernungen von A und B sich ebenfalls wie τ verhalten, der Kreis mit Durchmesser $TT^\star$.

Man beachte, dass der Satz als geometrische Ortsaussage wiederum *zweierlei* aussagt:

(1) *Wenn* der Punkt P auf dem Apolloniuskreis liegt, *dann* gilt $\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \tau$.

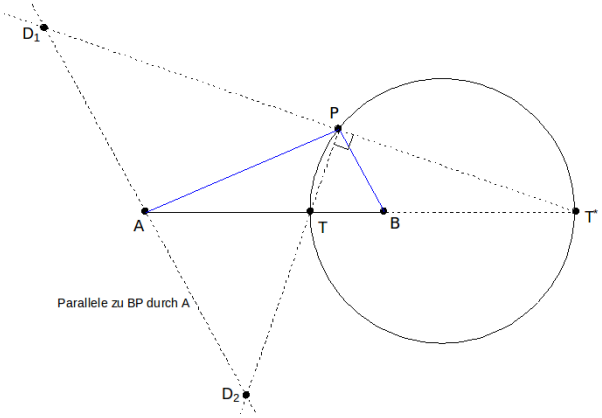
(2) *Wenn* für einen Punkt P das Abstandsverhältnis $\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \tau$ gilt, *dann* liegt er auf dem Apolloniuskreis (und nirgendwo sonst).

Beweis -- Apolloniuskreis (1)

Applet Hilfe 3

Voraussetzung ist daher, dass P auf dem Kreis mit Durchmesser $TT^\star$ liegt, wobei T und $T^\star$ die Strecke AB harmonisch im Verhältnis τ teilen. Es ist nachzuweisen, dass

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{TB}}.$$



Wir beginnen mit der Bemerkung, dass der Apolloniuskreis zugleich der Thaleskreis über $TT^\star$ ist. Folglich ist $\angle TPT^\star$ gleich $90°$. Wir zeichnen anschliessend die Parallele zur Dreiecksseite BP durch A. Diese schneidet die Geraden $PT^\star$ und PT in D_1 bzw. D_2. Gemäss Voraussetzung und dem 2. Strahlensatz gilt:

$$\frac{\overline{AD_2}}{\overline{BP}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{TB}} = \tau = \frac{\overline{AT^\star}}{\overline{T^\star B}} = \frac{\overline{AD_1}}{\overline{BP}}.$$

Also ist $\overline{AD_2} = \overline{AD_1}$, d. h., A halbiert D_1D_2. Da das Dreieck D_1D_2P bei P einen rechten Winkel hat, liegt auch P auf dem Thaleskreis über D_1D_2. Folglich ist $\overline{AD_2} = \overline{AP}$ und damit

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AD_2}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{TB}} = \tau,$$

was zu zeigen war.

Für die umgekehrte Aussage (2) verwenden wir folgenden Zusammenhang:

Satz 9.3.3

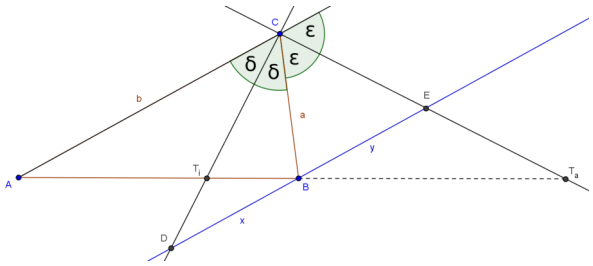
Wird eine Dreiecksseite harmonisch im Verhältnis der anliegenden Seiten geteilt, dann halbieren die Geraden durch die Teilungspunkte und die gegenüberliegende Ecke Innen- und Aussenwinkel.

Exkurs

Applet

Beweis

Wir legen durch die Ecke B des Dreiecks eine Parallele zu b. Diese schneidet die Geraden CT_i und CT_a in D bzw. E.



Aus der Voraussetzung (harmonische Teilung) lässt sich folgern:

$$\frac{x}{b} = \frac{BT_i}{T_iA} \overset{\text{Vor.}}{=} \frac{a}{b} \quad \Longrightarrow \quad x = a.$$

Also ist das Dreieck BCD gleichschenklig und hat gleich grosse Basiswinkel δ.
Ferner gilt:

$$\frac{y}{b} = \frac{BT_a}{T_aA} \overset{\text{Vor.}}{=} \frac{a}{b} \quad \Longrightarrow \quad y = a.$$

Daher ist auch das Dreieck BEC gleichschenklig und besitzt gleich grosse Basiswinkel ε.
Da sowohl δ als auch ε als Stufenwinkel an C auftreten, folgt $\delta = \gamma_i/2$ und $\varepsilon = \gamma_a/2$, wobei γ_i der Innenwinkel und γ_a der Aussenwinkel bei C ist.

Zurück zum Satz von Apollonius.

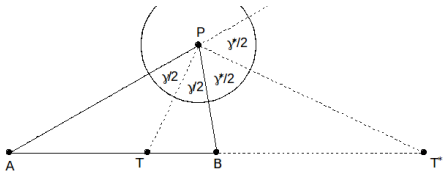
Beweis -- Apolloniuskreis (2)

Hilfe 4

Für die umgekehrte Aussage ist nun das Abstandsverhältnis

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{TB}} = \frac{\overline{AT^\star}}{\overline{T^\star B}} = \tau$$

die Voraussetzung, und zu zeigen ist, dass P auf dem Kreis mit Durchmesser $TT^\star$ liegt.



Da PT gemäss Satz 9.3 die Halbierende von γ ist und $PT^\star$ die von $\gamma^\star$, muss PT senkrecht auf $PT^\star$ stehen, denn:

$$\frac{\gamma}{2} + \frac{\gamma^\star}{2} = \frac{1}{2}(\gamma + \gamma^\star) = 90°.$$

P liegt daher auf dem Thaleskreis über $TT^\star$.

Zum Abschluss lohnt es sich, nochmals das *operative Prinzip* zu nutzen und damit den Bogen zurück zum Ausgangspunkt des Abschnitts – der Mittelsenkrechten – zu schlagen.

Aufgabe 9.7

Wie verändert sich in einer harmonischen Teilung die Lage von $T^\star$, wenn wir T auf B oder auf A zu bewegen und damit auch das Teilverhältnis τ ändert? Wie verändert sich der Apolloniuskreis in diesem Zusammenhang?

Zum Nachdenken

Der Apolloniuskreis ist eine Verallgemeinerung der Mittelsenkrechten. Kann man umgekehrt auch sagen, dass die Mittelsenkrechte ein Spezialfall des Apolloniuskreises ist?

Teil 7

Lernziele & Reflexion

Bonus: Winkelhalbierende und harmonische Teilung

Übrigens ist auch die Umkehrung von Satz 9.3 gültig und liefert nochmals eine Möglichkeit, die Strahlensätze als Argumentationsgrundlage zu nutzen:

Satz 9.3.1

In jedem Dreieck, das nicht gleichschenklig ist, teilen die Halbierenden von Innen- und zugehörigem Aussenwinkel die gegenüberliegende Seite harmonisch im Verhältnis der anliegenden Seiten.

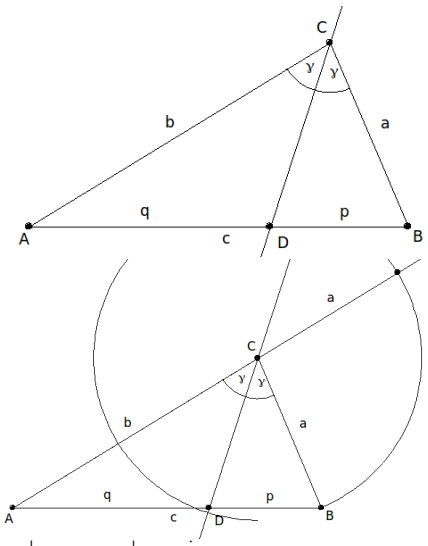
Applet

Applet

Beweis

Jede Winkelhalbierende teilt die gegenüberliegende Seite im Verhältnis der anliegenden Seiten.

$$\frac{q}{p} = \frac{b}{a}$$



Um dies zu begründen, fragen wir uns, ob in der Figur ein Strahlensatz aufzufinden ist? Wenn nicht unmittelbar, kann man ihn dann «hineinlesen»?
Die Antwort ist: Ja! Durch geschickte Hilfskonstruktionen (z. B. Parallelen) lassen sich die Strahlensätze anwenden.
Für die Aussenwinkelhalbierenden lässt sich dies analog nachweisen.

Aufgabe 9.8

Man zeige, dass in jedem Dreieck, das nicht gleichschenklig ist, die Halbierende des Aussenwinkels die gegenüberliegende (Verlängerung der) Dreiecksseite im Verhältnis der anliegenden Seiten teilt.